



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS



LABORATORIO N.3: ALMACENAMIENTO DE DATOS Y SOLUCIONES LINEALES

Nombre de la asignatura: Análisis y Diseño de Algoritmos

Docente Responsable: César O. González C.

A. Objetivo:

- Aplicar datos intermedios en un problema sencillo de gestión.
- Usar estructuras lineales para procesar datos de manera secuencial.
- Analizar un código en C, identificar sus estructuras básicas y realizar modificaciones bajo nuevas exigencias.
- Aplicar robustez a algoritmos que carezcan de este atributo.

B. RECURSOS:

- Computador
- Plataforma virtual **TEAMS**
- Editor de texto
- Compilador de lenguaje C.

C. INSTRUCCIONES:

- **La actividad se desarrollará de forma individual.**
- El trabajo debe ser entregado a través de la plataforma **TEAMS**.

D. RÚBRICA:

Este laboratorio tendrá una puntuación total de 100, donde la evaluación se basa en los aspectos de **excelente**, **bueno**, **regular**, **deficiente**. Los puntos que se evaluarán en la rúbrica se muestran en la tabla:

Aspectos Para Evaluar				
CONTENIDO DE ACUERDO CON LO SOLICITADO EN EL ENUNCIADO	Excelente (85)	Bueno (75)	Regular (60)	Deficiente (50 o menos)
• El estudiante cumplió con todo lo solicitado.				
PÁGINA DE PRESENTACIÓN	Excelente (10)	Bueno (7)	Regular (5)	Deficiente (0)
a. Cumple con todos los parámetros dados en clase				
ORDEN EN LA ENTREGA Y EXTENSIÓN	Excelente (5)	Bueno (3)	Regular (1)	Deficiente (0)
La entrega se hizo en el formato correcto, con el orden estipulado, de forma legible y en el formato adecuado (PDF).				

PUNTAJE TOTAL	DESARROLLO	PRESENTACIÓN	ORDEN Y EXTENSIÓN	TOTAL

E. PROCEDIMIENTO:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int horas1, horas2, horas3;
    int total;
    float promedio;

    // Entrada
    printf("Ingrese las horas estimadas para la tarea 1: ");
    scanf("%d", &horas1);

    printf("Ingrese las horas estimadas para la tarea 2: ");
    scanf("%d", &horas2);

    printf("Ingrese las horas estimadas para la tarea 3: ");
    scanf("%d", &horas3);

    // Procesamiento
    total = horas1 + horas2 + horas3;
    promedio = total / 3.0;

    // Salida
    printf("\nResumen de las tareas:\n");
    printf("Tarea 1: %d horas\n", horas1);
    printf("Tarea 2: %d horas\n", horas2);
    printf("Tarea 3: %d horas\n", horas3);
    printf("Total de horas: %d\n", total);
    printf("Promedio de horas: %.2f\n", promedio);

    return 0;
}
```

Parte I: Análisis del código

En base al programa presentado, responda de manera clara las siguientes preguntas:

- ¿Por qué este programa se considera una solución lineal?
- ¿Dónde se almacena la información de manera intermedia antes de calcular el total y el promedio?
- ¿Qué ocurriría si quitamos la variable total y calculamos directamente el promedio?
- ¿El orden de las instrucciones puede cambiarse sin alterar el resultado? Justifique.
- ¿Qué atributo del algoritmo se vería afectado si el programa no validara que las horas ingresadas son números positivos?

Parte II: Implementación de robustez

Implemente en el código todas las validaciones descritas en esta parte garantizando que el programa sea más seguro y tolerante a errores. **Debe mostrar la captura de ejecución donde evidencie que implemento las validaciones descritas.**

- Identifique qué validaciones mínimas necesita el programa para ser más robusto.
- Proponga mensajes de error claros que debería mostrar en caso de entradas inválidas.
- Describa cómo modificaría el código para que no termine abruptamente si el usuario se equivoca al ingresar un dato.

Parte III: Código final

Coloque debajo el código modificado con todas lo pedido en las secciones anteriores.

F. RESULTADOS:

¿Que debe entregar?

Un informe en PDF que contenga:

- Hoja de Presentación con el formato dado en clase.
- Contenido Desarrollado (Sección E).
- Consideraciones Finales (Sección G).

G. CONSIDERACIONES FINALES

Reflexiones de la actividad: ¿Qué le pareció la actividad? ¿Qué aprendió? ¿Qué dificultades tuvo?

H. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Material suministrado por el docente.

Medios digitales